TEMA: ENERGÍA ELÉCTRICA Y ENERGÍA LUMÍNICA

1. ENERGÍA ELÉCTRICA

¿Qué es?
Es la energía que resulta del movimiento de cargas eléctricas, los electrones, a través de un material conductor como el cobre. Es la energía más útil que inventamos porque la podemos llevar a cualquier lado y convertirla en lo que queramos.

Un poco de historia:
La estudió Tales de Mileto frotando ámbar, pero recién con Volta (que inventó la pila en 1800), Edison (la lamparita) y Tesla (corriente alterna)

Características principales:

- *Es invisible:* No la ves, ves lo que hace.
- *Es transportable:* Viaja miles de km por cables de alta tensión.
- *Es transformable:* Es la reina de las transformaciones. Se puede hacer luz, calor, movimiento y sonido.
- *Se puede almacenar:* En pilas, baterías y ahora en baterías de litio.
- *Es muy potente y peligrosa si no se cuida.*

Tipos de corriente:

- *Continua (CC):* Va para un solo lado. La de pilas, baterías, celulares.
- *Alterna (CA):* Va y viene 50 veces por segundo. La del enchufe de tu casa en Argentina (220V).

Unidades que te toman en el examen:

- Se mide en *Joule (J)* o más común en *kilowatt-hora (kWh)*, que es lo que te cobra EDESSE.
- *Voltaje (V):* La fuerza con la que empujan los electrones.
- *Corriente (A):* La cantidad de electrones que pasan.
- *Potencia (W):* Qué tan rápido gasta energía un aparato. Fórmula clave: $P = V \times I$

Fuentes de donde sacamos electricidad:

1. *Centrales Hidroeléctricas:* Agua que mueve turbinas (ej. Yacyretá)
2. *Térmicas:* Queman gas o carbón
3. *Nucleares:* Atucha
4. *Renovables:* Paneles solares, molinos eólicos

- *En casa:* Heladera, aire acondicionado, lavarropas, microondas, celular, notebook, luces led.
- *En la calle:* Semáforos, alumbrado público, trolebús, tren eléctrico.
- *En la naturaleza:* Los rayos de una tormenta (millones de voltios), los peces eléctricos como la anguila eléctrica, y tu propio cerebro que funciona con impulsos eléctricos.
- *En tu cuerpo:* El electrocardiograma que mide la electricidad del corazón.

2. ENERGÍA LUMÍNICA

¿Qué es?

Es la energía transportada por ondas electromagnéticas que nuestro ojo puede ver. Es una parte chiquita de todo el espectro

electromagnético. Sin ella, no existiría la vida como la conocemos.

Características principales:

- *Viaja rapidísimo:* 300.000 km por segundo, nada viaja más rápido.
- *Viaja en línea recta:* Por eso se forman las sombras.
- *Se refleja, se refracta y se absorbe:*
  - *Reflexión:* Rebota, como en un espejo o en la luna.
  - *Refracción:* Se dobla al cambiar de medio, por eso un lápiz en un vaso de agua parece quebrado y por eso existe el arco iris.
  - *Absorción:* Una remera negra absorbe luz y por eso da calor, una blanca la rebota.
- *Tiene colores:* La luz blanca del sol está hecha de 7 colores (rojo, naranja, amarillo,

verde, celeste, azul, violeta). Lo descubrió Newton con un prisma.

Unidades:

- Se mide en *lumens (lm)*, que es la cantidad de luz, y en *lux*, que es cuánta luz llega a una superficie.

Fuentes de luz:

- *Naturales:* Sol (fuente principal de toda la energía de la Tierra), estrellas, fuego, bioluminiscencia de luciérnagas y medusas.
- *Artificiales:* Incandescente (la lamparita vieja que da calor), fluorescente (tubo largo), LED (la de ahora, gasta poco), láser, vela, pantalla.

- *Natural:* El sol que entra por la ventana, el brillo de la luna (que es luz del sol reflejada), el fuego de un fogón, una luciérnaga en Quimilí de noche.
- *Artificial:* Foco de tu pieza, linterna del celular, luces del auto, cartel de neón, pantalla de la tele.
- *En la naturaleza:* La fotosíntesis, sin luz solar las plantas no pueden hacer comida y nosotros no tendríamos oxígeno. La visión, tus ojos convierten luz en señales eléctricas para el cerebro.
- *Tecnología:* Fibra óptica (internet viaja como luz), control remoto (usa luz infrarroja que no vemos), paneles solares.

3. RELACIÓN ENTRE AMBAS - LO MÁS IMPORTANTE

Nunca están solas, siempre se están convirtiendo. Esto es Ley de Conservación de la Energía.

Transformaciones:

1. *ELÉCTRICA a LUMÍNICA:* Es la más común. Ej: Prendés la luz, el enchufe manda electricidad al led y se hace luz. Ej: La linterna.

2. *LUMÍNICA a ELÉCTRICA:*
   Ej: Panel solar en el techo. La luz del sol choca con el silicio y genera electricidad. Ej: Calculadora solar.

3. *LUMÍNICA a QUÍMICA:*

como energía química en forma de azúcar.

4. *ELÉCTRICA a LUMÍNICA a QUÍMICA a ELÉCTRICA:*
   Cadena completa: Sol (lumínica) -> planta hace fotosíntesis (química) -> vos comés la planta -> tu cerebro manda impulso eléctrico.

Tabla comparativa para cerrar:
Eléctrica Lumínica
¿Se ve? No, solo sus efectos Sí, es la que vemos
¿Cómo viaja? Por cables, necesita conductor Sola por el vacío y el aire, no necesita cables
¿Se puede guardar? Sí, en baterías No, hay que usarla en el momento o transformarla
Peligro Electrocución Puede dañar la vista si es muy fuerte (mirar el sol)

VELOCIDAD DE LA LUZ DEL SOL

La luz del Sol viaja a la *velocidad de la luz*, que es una constante universal:

- $299.792.458$ metros por segundo*

Para acordarte fácil: *300.000 km/s*

Es lo más rápido que existe en el universo, nada puede ir más rápido que eso.

Dato clave para tu carpeta:
La luz no llega instantáneamente. Como el Sol está a *150 millones de km* de la Tierra, su luz tarda *8 minutos y 20 segundos* en llegar a nosotros.

O sea, cuando vos ves el Sol, lo estás viendo como era hace 8 minutos atrás.

Si el Sol se apagara ahora, nosotros nos enteraríamos recién en 8 minutos y 20 segundos

FOTOSÍNTESIS

¿Qué es? Cómo las plantas hacen su comida con la luz del sol. *Foto = luz, síntesis = fabricar.*

¿Dónde? En las hojas, gracias a lo verde que se llama clorofila.

¿Qué necesita?

1. Luz del sol
2. Agua (de la raíz)
3. CO_2 (del aire)

¿Qué produce?

1. Glucosa (su comida)

2. Oxígeno (lo que respiramos nosotros)

Fórmula: CO_2 + Agua + Luz -> Comida + Oxígeno

2 fases:

- *Con luz (de día):* Atrapa el sol y rompe el agua, larga oxígeno.
- *Sin luz:* Con esa energía guardada, fabrica su comida.

¿Por qué importa? Porque hace el oxígeno, nos da de comer a todos y saca el CO_2 que calienta el planeta.

En una frase: *La planta convierte luz en comida.*